



# MSDS (Material Safety Data Sheet)

Poohung Photo-Chemical Co.,Ltd.

Version 4.0

Revision Date August/30/2022

| 물질명               | CAS No. | KE No. | MSDS 번호            |
|-------------------|---------|--------|--------------------|
| HIGH X-DOL α (알파) |         |        | AA07413-0000000012 |

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

HIGH X-DOL α (알파)

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

X-Ray 수동 필름 현상제

제품의 사용상의 제한

자료없음

### 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명

(주) 부흥산업사 (Poohung Photo-Chemical Co.,Ltd.)

주소

경기도 안산시 단원구 원시동 782-2 (반월 산업단지 B10-40)

긴급전화번호

031-494-6016

## 2. 유해성·위험성

### 가. 유해성·위험성 분류

금속부식성 물질 : 구분1

피부 부식성/피부 자극성 : 구분1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

호흡기 과민성 : 구분1

피부 과민성 : 구분1

발암성 : 구분2

생식세포 변이원성 : 구분2

만성 수생환경 유해성 : 구분2

### 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험 문구

H290 금속을 부식시킬 수 있음

H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음

H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

- 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P234 원래의 용기에만 보관하십시오.

P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이(을) 흡입하지 마시오.

P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.

- 대응

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                         | 씻으시오/샤워하십시오.                                                          |
|                         | P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.              |
|                         | P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. |
|                         | P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.                           |
|                         | P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.                                           |
|                         | P321 응급 처치를 하시오.                                                      |
|                         | P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.                        |
|                         | P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.                            |
|                         | P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.                                  |
|                         | P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.                                           |
|                         | P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.                                       |
|                         | P391 누출물을 모으시오.                                                       |
| 저장                      | P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.                                           |
|                         | P406 금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.                  |
| 폐기                      | P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오                              |
| 수산화 칼륨                  |                                                                       |
| 보건                      | 3                                                                     |
| 화재                      | 자료없음                                                                  |
| 반응성                     | 1                                                                     |
| 디하이드록시벤젠                |                                                                       |
| 보건                      | 3                                                                     |
| 화재                      | 1                                                                     |
| 반응성                     | 0                                                                     |
| 탄산 칼륨                   |                                                                       |
| 보건                      | 3                                                                     |
| 화재                      | 0                                                                     |
| 반응성                     | 0                                                                     |
| 물(WATER)                |                                                                       |
| 보건                      | 0                                                                     |
| 화재                      | 0                                                                     |
| 반응성                     | 0                                                                     |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) |                                                                       |
| 보건                      | 2                                                                     |
| 화재                      | 0                                                                     |
| 반응성                     | 0                                                                     |

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 물질명  | 수산화 칼륨                                                                                      |
| 이명(관용명) | Potassium hydroxide                                                                         |
| CAS 번호  | 1310-58-3                                                                                   |
| 함유량(%)  | 1~4                                                                                         |
| 분자식     | KOH                                                                                         |
| 나. 물질명  | 디하이드록시벤젠                                                                                    |
| 이명(관용명) | 히드로퀴논<br>하이드로퀴논<br>1,4-디히도록시벤젠<br>Dihydroxybenzene<br>Dihydroxybenzene<br>Dihydroxy benzene |
| CAS 번호  | 123-31-9                                                                                    |
| 함유량(%)  | 1.5~2.4                                                                                     |
| 분자식     | C6H6O2                                                                                      |
| 다. 물질명  | 탄산 칼륨                                                                                       |
| 이명(관용명) | 탄산, 디칼륨 염(CARBONIC ACID, DIPOTASSIUM SALT);                                                 |

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| CAS 번호  | 584-08-7                                |
| 함유량(%)  | 5~15                                    |
| 분자식     | K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>          |
| 라. 물질명  | 물(WATER)                                |
| 이명(관용명) | 디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);              |
| CAS 번호  | 7732-18-5                               |
| 함유량(%)  | 55~65                                   |
| 분자식     | H <sub>2</sub> O                        |
| 마. 물질명  | 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)                 |
| 이명(관용명) | 무수물 나트륨 아황산염(ANHYDROUS SODIUM SULFITE); |
| CAS 번호  | 7757-83-7                               |
| 함유량(%)  | 20~30                                   |
| 분자식     | Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>         |

4. 응급조치요령

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | <p>눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능한면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p>                                                                                                                                                                                                               |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | <p>피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.</p> <p>피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.</p> <p>뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오</p> <p>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오</p> |
| 다. 흡입했을 때      | <p>흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p> <p>즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 라. 먹었을 때       | <p>삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.</p> <p>노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오</p>                                                                                                                                                    |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | <p>폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.</p> <p>의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오</p>                                                                                                                                                                                                         |

5. 폭발·화재시 대처방법

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것<br>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것                                                                                                                                                                                                         |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | <p>금속을 부식시킬 수 있음</p> <p>타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음</p> <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음</p> <p>일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음</p> <p>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음</p>                                                 |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | <p>수산화 칼륨</p> <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> |

디하이드록시벤젠

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오  
구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.  
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오  
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오  
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오  
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오  
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오  
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오  
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탄산 칼륨

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.  
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오  
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오  
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오  
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오  
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오  
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

물(WATER)

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오  
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오  
용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오  
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오  
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오  
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오  
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오  
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오  
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.  
엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.  
모든 점화원을 제거하시오  
위험하지 않다면 누출을 멈추시오  
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오  
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오  
분진 형성을 방지하시오  
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.  
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법(이차 재해방지)

물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.  
누출물을 모으시오.  
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.  
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.  
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오  
청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오  
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오  
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.  
분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.  
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.  
작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.  
환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.  
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.  
취급/저장에 주의하여 사용하시오.  
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.  
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.  
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.  
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오  
고온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법

원래의 용기에만 보관하시오.  
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.  
금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.  
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 수산화 칼륨                  | STEL - C 2mg/m3 |
| 디하이드록시벤젠                | TWA - 2mg/m3    |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음            |
| 물(WATER)                | 자료없음            |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음            |

ACGIH 규정

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 수산화 칼륨                  | TWA            |
| 수산화 칼륨                  | STEL C 2 mg/m³ |
| 수산화 칼륨                  | ETC            |
| 디하이드록시벤젠                | TWA 1 mg/m³    |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음           |
| 물(WATER)                | 자료없음           |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음           |

생물학적 노출기준

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음 |
| 물(WATER)                | 해당없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음 |

기타 노출기준

|                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                             |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음                                                                                                                                                                                                             |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                                                             |
| 물(WATER)                | 자료없음                                                                                                                                                                                                             |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                                                                                                                                                                                             |
| 나. 적절한 공학적 관리           | 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.                                                                                                                                                           |
| 나. 적절한 공학적 관리           | 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오                                                                                                                                                           |
| 나. 적절한 공학적 관리           | 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.                                                                                                                                                                         |
| 다. 개인보호구                |                                                                                                                                                                                                                  |
| 호흡기 보호                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 수산화 칼륨                  | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                      |
| 수산화 칼륨                  | 노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                           |
| 수산화 칼륨                  | 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오                                                                                                                 |
| 수산화 칼륨                  | 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                         |
| 수산화 칼륨                  | 노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                                                                                                          |
| 수산화 칼륨                  | 노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                           |
| 디하이드록시벤젠                | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                      |
| 디하이드록시벤젠                | 노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                           |
| 디하이드록시벤젠                | 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오                                                                                                                 |
| 디하이드록시벤젠                | 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                         |
| 디하이드록시벤젠                | 노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                                                                                                          |
| 디하이드록시벤젠                | 노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                           |
| 탄산 칼륨                   | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                        |
| 탄산 칼륨                   | 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)                                                                                                 |
| 탄산 칼륨                   | 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                                   |
| 물(WATER)                | 노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                         |
| 물(WATER)                | 기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 |
| 물(WATER)                | 산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오                                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                        |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오                                                                   |

## 9. 물리화학적 특성

### 가. 외관

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 성상                    | 액체    |
| 색상                    | 노란색   |
| 나. 냄새                 | 자료 없음 |
| 다. 냄새역치               | 자료 없음 |
| 라. pH                 | 10.5  |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료 없음 |
| 바. 끓는점                | 자료 없음 |
| 사. 인화점                | 자료 없음 |
| 아. 증발속도               | 자료 없음 |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료 없음 |
| 카. 증기압                | 자료 없음 |
| 타. 용해도                | 자료 없음 |
| 파. 증기밀도               | 자료 없음 |
| 하. 비중                 | 1.204 |
| 거. n-옥탄올/물분배계수        | 자료 없음 |
| 너. 자연발화온도             | 자료 없음 |
| 더. 분해온도               | 자료 없음 |
| 러. 점도                 | 자료 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음 |

### 수산화 칼륨

### 가. 외관

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 성상                    | 고체                                     |
| 색상                    | 흰색                                     |
| 나. 냄새                 | 무취                                     |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                                   |
| 라. pH                 | 13.5 (0.1 M 용액)                        |
| 마. 녹는점/어는점            | 380 ℃                                  |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 1324 ℃                                 |
| 사. 인화점                | (불연성)                                  |
| 아. 증발속도               | 자료없음                                   |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | (불연성)                                  |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | (불연성)                                  |
| 카. 증기압                | 자료없음                                   |
| 타. 용해도                | 112 g/100ml (20℃(물) (2), 가용성: 에탄올 (2)) |
| 파. 증기밀도               | 자료없음                                   |
| 하. 비중                 | 2.04                                   |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow) | 자료없음  |
| 너. 자연발화온도            | (불연성) |
| 더. 분해온도              | 자료없음  |
| 러. 점도                | 자료없음  |
| 머. 분자량               | 56.11 |

#### 디하이드록시벤젠

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 가. 외관                 |                     |
| 성상                    | 고체 (결정체)            |
| 색상                    | 무색 또는 흰색            |
| 나. 냄새                 | 무취                  |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                |
| 라. pH                 | 4                   |
| 마. 녹는점/어는점            | 170 ~ 171℃          |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 285 ~ 287℃          |
| 사. 인화점                | 165 ℃               |
| 아. 증발속도               | 자료없음                |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 인화점 165℃, 고인화성이 아님  |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음                |
| 카. 증기압                | 0.000019 mmHg (25℃) |
| 타. 용해도                | 72000 (mg/L, 25℃)   |
| 파. 증기밀도               | 3.81 (공기=1)         |
| 하. 비중                 | 1.33 (물=1)          |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 0.59                |
| 너. 자연발화온도             | 515 ℃ (at 1013 hPa) |
| 더. 분해온도               | -2.74X10+3 (J/kmol) |
| 러. 점도                 | 자료없음                |
| 머. 분자량                | 110.11              |

#### 탄산 칼륨

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 가. 외관                 |                                 |
| 성상                    | 고체                              |
| 색상                    | 무색, 흰색                          |
| 나. 냄새                 | 무취                              |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                            |
| 라. pH                 | 11.6 (수용액)                      |
| 마. 녹는점/어는점            | 891 ℃                           |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | (분해)                            |
| 사. 인화점                | 자료없음                            |
| 아. 증발속도               | 자료없음                            |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음                            |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -                           |
| 카. 증기압                | 0.000000000000000244 mmHg (추정치) |
| 타. 용해도                | 112 g/100ml (20℃)               |



|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 파. 증기밀도              | (해당없음)      |
| 하. 비중                | 2.29        |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow) | -6.19 (추정치) |
| 너. 자연발화온도            | 자료없음        |
| 더. 분해온도              | 자료없음        |
| 러. 점도                | 자료없음        |
| 머. 분자량               | 138.20      |

물(WATER)

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 가. 외관                 |                 |
| 성상                    | 액체              |
| 색상                    | 무색 (투명)         |
| 나. 냄새                 | 무취              |
| 다. 냄새역치               | (해당없음)          |
| 라. pH                 | 7               |
| 마. 녹는점/어는점            | 0 ℃             |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 ℃           |
| 사. 인화점                | (해당없음)          |
| 아. 증발속도               | 자료없음            |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 해당없음            |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / - (해당없음)    |
| 카. 증기압                | 23.8 mmHg (25℃) |
| 타. 용해도                | 100 g/100mℓ     |
| 파. 증기밀도               | 자료없음            |
| 하. 비중                 | 1               |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | -1.38           |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음            |
| 더. 분해온도               | 자료없음            |
| 러. 점도                 | 자료없음            |
| 머. 분자량                | 18.02           |

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 가. 외관                 |                               |
| 성상                    | 고체                            |
| 색상                    | 흰색                            |
| 나. 냄새                 | 무취                            |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                          |
| 라. pH                 | 8.8 (8.8-10 at 50g/l and 20℃) |
| 마. 녹는점/어는점            | > 500 ℃                       |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | > 100 ℃                       |
| 사. 인화점                | > 93.3 ℃                      |
| 아. 증발속도               | 자료없음                          |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음                          |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -                         |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 카. 증기압               | 0.1 mmHg (<0.1 mmHg) |
| 타. 용해도               | 230000 mg/l          |
| 파. 증기밀도              | 자료없음                 |
| 하. 비중                | 2.63                 |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow) | -4                   |
| 너. 자연발화온도            | 자료없음                 |
| 더. 분해온도              | 자료없음                 |
| 러. 점도                | 자료없음                 |
| 머. 분자량               | 126.04               |

## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 금속을 부식시킬 수 있음                                          |
| 수산화 칼륨                  | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                       |
| 수산화 칼륨                  | 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음                         |
| 수산화 칼륨                  | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음        |
| 수산화 칼륨                  | 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음                              |
| 수산화 칼륨                  | 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음               |
| 수산화 칼륨                  | 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음                      |
| 수산화 칼륨                  | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                          |
| 디하이드록시벤젠                | 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음                               |
| 디하이드록시벤젠                | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                       |
| 디하이드록시벤젠                | 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험 |
| 디하이드록시벤젠                | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                 |
| 디하이드록시벤젠                | 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음                         |
| 디하이드록시벤젠                | 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음               |
| 디하이드록시벤젠                | 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음                      |
| 탄산 칼륨                   | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                       |
| 탄산 칼륨                   | 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음                         |
| 탄산 칼륨                   | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음        |
| 탄산 칼륨                   | 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음                              |
| 탄산 칼륨                   | 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음               |
| 탄산 칼륨                   | 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음                      |
| 탄산 칼륨                   | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                          |
| 물(WATER)                | 상온상압조건에서 안정함                                           |
| 물(WATER)                | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                       |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                       |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음        |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                          |

### 나. 피해야 할 조건

|          |                  |
|----------|------------------|
| 수산화 칼륨   | 열                |
| 디하이드록시벤젠 | 열, 스파크, 화염 등 점화원 |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 탄산 칼륨                   | 열                |
| 물(WATER)                | 열, 오염            |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 열, 스파크, 화염 등 점화원 |

다. 피해야 할 물질

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 수산화 칼륨                  | 가연성 물질, 환원성 물질 |
| 수산화 칼륨                  | 금속             |
| 디하이드록시벤젠                | 금속             |
| 탄산 칼륨                   | 가연성 물질, 환원성 물질 |
| 탄산 칼륨                   | 금속             |
| 물(WATER)                | 물반응성 물질        |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 가연성 물질, 환원성 물질 |

라. 분해시 생성되는 유해물질

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 |
| 수산화 칼륨                  | 부식성/독성 흡                                      |
| 디하이드록시벤젠                | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 |
| 탄산 칼륨                   | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 |
| 탄산 칼륨                   | 부식성/독성 흡                                      |
| 물(WATER)                | 자료없음                                          |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 부식성/독성 흡                                      |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자극성, 부식성, 독성 가스                               |

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음 |
| 물(WATER)                | 자료없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음 |

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | LD50 388 mg/kg Rat (OECD TG 425)             |
| 디하이드록시벤젠                | LD50 > 375 mg/kg Rat (OECD TG401, GLP)       |
| 탄산 칼륨                   | LD50 1870 mg/kg Rat                          |
| 물(WATER)                | LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat)) |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | LD50 820 mg/kg Rat (노동부 구분 4)                |

경피

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                        |
| 디하이드록시벤젠                | LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP) |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                        |
| 물(WATER)                | 자료없음                                        |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                        |

흡입

|                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 디하이드록시벤젠                | (유사물질resorcinol, CAS No. 108-46-3로 흡입급성독성시험결과 LC01hr>7800 mg/m3, 사망, 임상증상이 관찰되지 않음. 이러한 결과를 기초로 히드로퀴논은 흡입노출로 인한 유해성은 고려되지 않음)                                              |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 물(WATER)                | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 미스트 LC50> 5.5 mg/ℓ 4 hr Rat                                                                                                                                                |
| 피부부식성 또는 자극성            |                                                                                                                                                                            |
| 수산화 칼륨                  | 생체 내 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 심한 자극성 있음 US Department of Transportation procedure Code of Federal Regulations, DOT, 1986<br>시험관 내 피부부식성/자극성 TER 시험 결과, 부식성 있음 OECD TG 430 |
| 디하이드록시벤젠                | 토끼를 이용한 경피독성시험GLP은 OECD TG404 시험보다 더 심각한 시험조건4시간 노출이 아닌 24시간 노출에서 시험한 결과 유해한 피부영향은 관찰되지 않음                                                                                 |
| 탄산 칼륨                   | 토끼를 이용한 자극성 시험 결과 자극을 일으킴                                                                                                                                                  |
| 물(WATER)                | 해당없음                                                                                                                                                                       |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 래빗/피부(Draize Test): 자극성 없음                                                                                                                                                 |
| 심한 눈손상 또는 자극성           |                                                                                                                                                                            |
| 수산화 칼륨                  | 토끼를 대상으로 눈손상성/자극성 시험 결과, 부식성, 비가역적 OECD TG 405                                                                                                                             |
| 디하이드록시벤젠                | 미국 작업자에게서 히드로퀴논의 산화물 생성으로 인한 각막손상 보고<br>일시적인 눈 자극, 토끼의 눈에 약한 자극성 나타남                                                                                                       |
| 탄산 칼륨                   | 토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 자극성                                                                                                                                                    |
| 물(WATER)                | 해당없음                                                                                                                                                                       |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 래빗/눈(Draize Test): 자극성 없음                                                                                                                                                  |
| 호흡기과민성                  |                                                                                                                                                                            |
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 물(WATER)                | 해당없음                                                                                                                                                                       |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 천식을 일으킬 수 있음                                                                                                                                                               |
| 피부과민성                   |                                                                                                                                                                            |
| 수산화 칼륨                  | 기니피그수컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음                                                                                                                                           |
| 디하이드록시벤젠                | 기니피그를 이용한 maximization 시험결과 감작률 70%로 나타나 피부과민성 물질로 나타남<br>OECD TG406                                                                                                       |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 물(WATER)                | 해당없음                                                                                                                                                                       |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 발암성                     |                                                                                                                                                                            |
| 산업안전보건법                 |                                                                                                                                                                            |
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 물(WATER)                | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                                                                                                                                                       |
| 고용노동부고시                 |                                                                                                                                                                            |
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                       |

|                         |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디하이드록시벤젠                | 2                                                                                                                                                                                 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 물(WATER)                | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| IARC                    |                                                                                                                                                                                   |
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 디하이드록시벤젠                | 3                                                                                                                                                                                 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 물(WATER)                | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | Group 3 (Sulfites )                                                                                                                                                               |
| OSHA                    |                                                                                                                                                                                   |
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 물(WATER)                | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| ACGIH                   |                                                                                                                                                                                   |
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 디하이드록시벤젠                | A3                                                                                                                                                                                |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 물(WATER)                | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| NTP                     |                                                                                                                                                                                   |
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 물(WATER)                | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| EU CLP                  |                                                                                                                                                                                   |
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 디하이드록시벤젠                | 2                                                                                                                                                                                 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 물(WATER)                | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                                                                                                                                                              |
| 생식세포변이원성                |                                                                                                                                                                                   |
| 수산화 칼륨                  | 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성                                                                                                                                     |
| 디하이드록시벤젠                | 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체이상 시험OECD TG473, GLP 결과 음성<br>생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 양성, DNA 손상시험결과 음성, 설치류를 이용한 체세포 및 생식세포 변이원성 시험OECD TG488 결과 음성 |
| 탄산 칼륨                   | in vitro의 에임스 테스트 결과 음성으로 나왔음                                                                                                                                                     |
| 물(WATER)                | 해당없음                                                                                                                                                                              |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, AT1535, TA1537 (복귀돌연변이시험; Ames test): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성)                                                                  |

## 생식독성

|                         |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                |
| 디하이드록시벤젠                | 랫드를 이용한 생식 및 발달독성시험(EPA OTS 798.4700, GLP) 결과 체중의 유의한 변화, 일시적인 떨림 증상이 나타났으나 고농도군에서의 생식독성영향과 관련된 영향은 관찰되지 않음. NOAEL=150 mg/kg bw/day |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                |
| 물(WATER)                | 해당없음                                                                                                                                |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                                                                                                                |

## 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                 |
| 디하이드록시벤젠                | 이명, 메스꺼움, 현기증, 질식 감, 증가 호흡 속도, 구토, 창백, 근육 경련, 두통, 호흡 곤란, 청색증, 정신 착란. |
| 탄산 칼륨                   | 호흡기를 자극함                                                             |
| 물(WATER)                | 해당없음                                                                 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 천식을 일으킬 수 있음.                                                        |

## 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

|                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                     |
| 디하이드록시벤젠                | 랫드를 이용한 103주 경구만성독성 시험 OECD TG453 결과 체중감소, 신세뇨관선종의 유의한 증가, CPN 증가 등의 영향으로 NOAEL=25 mg/kg bw/day<br>랫드를 이용한 13주 경피반복독성시험 OECD TG411 결과 73.9 mg/kg bw/day까지 신세포 증식또는 신독성 관련된 영향은 관찰되지 않음 NOAEL=73.9 mg/kg bw/d, 표적 장기 : 신장 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                                                                                                                                                                                                     |
| 물(WATER)                | 해당없음                                                                                                                                                                                                                     |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 천식을 일으킬 수 있음.                                                                                                                                                                                                            |

## 흡인유해성

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음 |
| 물(WATER)                | 해당없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음 |

## 기타 유해성 영향

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음 |
| 물(WATER)                | 자료없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음 |

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

#### 어류

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | LC50 165 mg/l 24 hr                           |
| 디하이드록시벤젠                | LC50 0.17 mg/l 96 hr (OECD Guideline 203와 유사) |
| 탄산 칼륨                   | LC50< 510 mg/l 96 hr                          |
| 물(WATER)                | 자료없음                                          |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | LC50 220 ~ 460 mg/l 96 hr Leuciscus idus      |

#### 갑각류

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                               |
| 디하이드록시벤젠                | LC50 0.05 mg/l 96 hr Daphnia magna (OECD TG202 유사) |
| 탄산 칼륨                   | LC50 650 mg/l 48 hr Daphnia magna                  |
| 물(WATER)                | 자료없음                                               |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                               |

#### 조류

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                           |
| 디하이드록시벤젠                | LC50 0.09 mg/l (OECD TG202 유사) |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                           |
| 물(WATER)                | 자료없음                           |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                           |

#### 나. 잔류성 및 분해성

##### 잔류성

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                |
| 디하이드록시벤젠                | log Kow 0.59        |
| 탄산 칼륨                   | log Kow -6.19 (추정치) |
| 물(WATER)                | log Kow -1.38       |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | log Kow -4          |

##### 분해성

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음 |
| 물(WATER)                | 자료없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음 |

#### 다. 생물농축성

##### 농축성

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음      |
| 디하이드록시벤젠                | BCF 40    |
| 탄산 칼륨                   | BCF 3.162 |
| 물(WATER)                | 자료없음      |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음      |

##### 생분해성

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                            |
| 디하이드록시벤젠                | 82 % 28 day (이분해성, OECD TG301D) |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                            |
| 물(WATER)                | 자료없음                            |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                            |

#### 라. 토양이동성

|          |      |
|----------|------|
| 수산화 칼륨   | 자료없음 |
| 디하이드록시벤젠 | 자료없음 |
| 탄산 칼륨    | 자료없음 |

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 물(WATER)                | 자료없음                                            |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                            |
| 마. 기타 유해 영향             |                                                 |
| 수산화 칼륨                  | 자료없음                                            |
| 디하이드록시벤젠                | 물벼룩생식독성시험OECD TG211, GLP 결과 NOEC21d=0.0057 mg/L |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음                                            |
| 물(WATER)                | 자료없음                                            |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음                                            |

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설의 차수시설 및 침출수 처리시설의 성능에 지장을 초래하지 않도록 하여 매립하시오. |
| 디하이드록시벤젠                | 1) 중화·가수분해·산화·환원으로 처리하시오.<br>2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오.<br>3) 고형화 처리하시오.  |
| 탄산 칼륨                   | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.                                |
| 물(WATER)                | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.                                |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.                                |

나. 폐기시 주의사항

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. |
| 디하이드록시벤젠                | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. |
| 탄산 칼륨                   | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. |
| 물(WATER)                | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. |

14. 운송에 필요한 정보

|                                                      |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                      | 1760                                                                                                                                                       |
| 나. 적정선적명                                             | CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.                                                                                                                                  |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                      | 8                                                                                                                                                          |
| 라. 용기등급                                              | III                                                                                                                                                        |
| 마. 해양오염물질                                            | 해당없음                                                                                                                                                       |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요<br>가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 | 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.<br><br>DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.<br><br>화재 시 비상조치의 종류 : F-A (General fire schedule)<br><br>유출 시 비상조치의 종류 : S-B (Corrosive substances) |

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 수산화 칼륨   | 관리대상유해물질                 |
| 수산화 칼륨   | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)  |
| 수산화 칼륨   | 노출기준설정물질                 |
| 디하이드록시벤젠 | 관리대상유해물질                 |
| 디하이드록시벤젠 | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)  |
| 디하이드록시벤젠 | 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) |
| 디하이드록시벤젠 | 노출기준설정물질                 |



|                         |      |
|-------------------------|------|
| 탄산 칼륨                   | 자료없음 |
| 물(WATER)                | 자료없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음 |

나. 화학물질관리법에 의한 규제

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 유독물질 |
| 디하이드록시벤젠                | 유독물질 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음 |
| 물(WATER)                | 자료없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음 |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 자료없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 자료없음 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음 |
| 물(WATER)                | 자료없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음 |

라. 폐기물관리법에 의한 규제

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 수산화 칼륨                  | 지정폐기물 |
| 디하이드록시벤젠                | 지정폐기물 |
| 탄산 칼륨                   | 자료없음  |
| 물(WATER)                | 자료없음  |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 자료없음  |

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

기타 국내 규제

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 해당없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 해당없음 |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음 |
| 물(WATER)                | 해당없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음 |

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 해당없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 해당없음 |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음 |
| 물(WATER)                | 해당없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음 |

미국관리정보(CERCLA 규정)

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 수산화 칼륨                  | 453.599kg 1000lb |
| 디하이드록시벤젠                | 45.3599kg 100lb  |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음             |
| 물(WATER)                | 해당없음             |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음             |

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 수산화 칼륨                  | 해당없음                           |
| 디하이드록시벤젠                | 226.7995/4535.99kg 500/10000lb |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음                           |
| 물(WATER)                | 해당없음                           |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음                           |

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 수산화 칼륨                  | 해당없음            |
| 디하이드록시벤젠                | 45.3599kg 100lb |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음            |
| 물(WATER)                | 해당없음            |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음            |

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 해당없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 해당됨  |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음 |
| 물(WATER)                | 해당없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음 |

미국관리정보(로테르담협약물질)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 해당없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 해당없음 |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음 |
| 물(WATER)                | 해당없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음 |

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 해당없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 해당없음 |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음 |
| 물(WATER)                | 해당없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음 |

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 해당없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 해당없음 |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음 |
| 물(WATER)                | 해당없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음 |

EU 분류정보(확정분류결과)

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 수산화 칼륨   | Acute Tox. 4 *<br>Skin Corr. 1A              |
|          | Carc. 2<br>Muta. 2                           |
| 디하이드록시벤젠 | Acute Tox. 4 *<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1 |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
|                         | Aquatic Acute 1 |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음            |
| 물(WATER)                | 해당없음            |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음            |

EU 분류정보(위험문구)

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 수산화 칼륨   | H302<br>H314                                 |
| 디하이드록시벤젠 | H351<br>H341<br>H302<br>H318<br>H317<br>H400 |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 탄산 칼륨                   | 해당없음 |
| 물(WATER)                | 해당없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음 |

EU 분류정보(안전문구)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 수산화 칼륨                  | 해당없음 |
| 디하이드록시벤젠                | 해당없음 |
| 탄산 칼륨                   | 해당없음 |
| 물(WATER)                | 해당없음 |
| 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) | 해당없음 |

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

가. 자료의 출처

수산화 칼륨

ICSC(성상)  
ICSC(색상)  
ICSC(나. 냄새)  
ICSC(마. 녹는점/어는점)  
ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)  
ICSC(사. 인화점)  
ICSC(자. 인화성(고체, 기체))  
ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)  
HSDB(타. 용해도)  
ICSC(하. 비중)  
ICSC(너. 자연발화온도)  
ECHA(경구)  
ECHA(피부부식성 또는 자극성 )  
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )  
ECHA(피부과민성)  
ECHA(생식세포변이원성)

디하이드록시벤젠

HSDB(성상)  
HSDB(색상)  
HSDB(나. 냄새)  
OECD SIDS(라. pH)  
HSDB(마. 녹는점/어는점)  
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)  
ICSC(사. 인화점)  
ECHA(자. 인화성(고체, 기체))  
HSDB(카. 증기압)  
HSDB(타. 용해도)  
HSDB(파. 증기밀도)  
HSDB(하. 비중)  
HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))  
ICSC, ECHA(너. 자연발화온도)  
HSDB(더. 분해온도)

HSDB(머. 분자량)  
ECHA(경구)  
ECHA(경피)  
ECHA(흡입)  
IPCS, SIDS(심한 눈손상 또는 자극성 )  
ECHA(피부과민성)  
ECHA(생식세포변이원성)  
ECHA(생식독성)  
HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))  
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))  
SIDS(어류)  
OECD SIDS(갑각류)  
SIDS(조류)  
SIDS(잔류성)  
OECD SIDS(농축성)  
SIDS, ECHA(생분해성)  
ECHA(라. 토양이동성)  
ECHA(마. 기타 유해 영향)

#### 탄산 칼륨

International Chemical Safety Cards  
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(청상)

International Chemical Safety Cards  
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(색상)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data  
Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(라. pH)

International Chemical Safety Cards  
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards  
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(하. 비중)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

International Uniform Chemical Information  
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(경구)

NLM/HSDB(경구)  
International Uniform Chemical Information  
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부부식성 또는 자극성 )

International Uniform Chemical Information  
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(심한 눈손상 또는 자극성 )

International Uniform Chemical Information  
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(생식세포변이원성)

International Chemical Safety Cards  
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECOTOX(어류)  
The ECOTOXicology database  
(ECOTOX)([http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick\\_query.htm](http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm))(갑각류)  
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

14303화학상품(일본)  
International Chemical Safety Cards  
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)

International Uniform Chemical Information  
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data  
Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)  
물(WATER)

NLM  
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(청상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<a href="http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB">http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB</a>)(나. 냄새)</p> <p>International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<a href="http://ecb.jrc.it/esis">http://ecb.jrc.it/esis</a>)(라. pH)</p> <p>The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<a href="http://ull.chemistry.uakron.edu/erd">http://ull.chemistry.uakron.edu/erd</a>)(마. 녹는점/어는점)</p> <p>Corporate Solution From Thomson Micromedex(<a href="http://csi.micromedex.com">http://csi.micromedex.com</a>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)</p> <p>Corporate Solution From Thomson Micromedex(<a href="http://csi.micromedex.com">http://csi.micromedex.com</a>)(사. 인화점)</p> <p>Corporate Solution From Thomson Micromedex(<a href="http://csi.micromedex.com">http://csi.micromedex.com</a>)(카. 증기압)</p> <p>The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<a href="http://ull.chemistry.uakron.edu/erd">http://ull.chemistry.uakron.edu/erd</a>)(타. 용해도)</p> <p>The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<a href="http://ull.chemistry.uakron.edu/erd">http://ull.chemistry.uakron.edu/erd</a>)(하. 비중)</p> <p>International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<a href="http://ecb.jrc.it/esis">http://ecb.jrc.it/esis</a>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))</p> <p>The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<a href="http://ull.chemistry.uakron.edu/erd">http://ull.chemistry.uakron.edu/erd</a>)(머. 분자량)</p> <p>International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<a href="http://ecb.jrc.it/esis">http://ecb.jrc.it/esis</a>)(경구)</p> <p>International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<a href="http://ecb.jrc.it/esis">http://ecb.jrc.it/esis</a>)(흡입)</p> <p>International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<a href="http://ecb.jrc.it/esis">http://ecb.jrc.it/esis</a>)(피부부식성 또는 자극성 )</p> <p>International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<a href="http://ecb.jrc.it/esis">http://ecb.jrc.it/esis</a>)(심한 눈손상 또는 자극성 )</p> <p>International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<a href="http://www.inchem.org/">http://www.inchem.org/</a>)(호흡기과민성)</p> <p>International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<a href="http://ecb.jrc.it/esis">http://ecb.jrc.it/esis</a>)(생식세포변이원성)</p> <p>National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(<a href="http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS">http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS</a>)(생식세포변이원성)</p> <p>International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<a href="http://www.inchem.org/">http://www.inchem.org/</a>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))</p> <p>International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<a href="http://www.inchem.org/">http://www.inchem.org/</a>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))</p> <p>International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<a href="http://ecb.jrc.it/esis">http://ecb.jrc.it/esis</a>)(어류)</p> <p>International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<a href="http://ecb.jrc.it/esis">http://ecb.jrc.it/esis</a>)(잔류성)</p> |
| 나. 최초작성일          | 2018-11-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 개정횟수              | 3회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 최종 개정일자           | 2022-08-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 라. 기타             | <p>이 MSDS는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해/위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하기 바랍니다.</p> <p>MSDS는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |